

习题课4

2019年11月5日

习题1. 设 A, B 为 n 阶实方阵, 证明 AB 可逆当且仅当 A 和 B 均可逆。

Proof. 若 A, B 可逆, 直接验证 AB 的逆为 $B^{-1}A^{-1}$. 下面证明若 AB 可逆则 A 和 B 均可逆。

证明一: 由 AB 可逆, 对任意 $b \in \mathbb{R}^n$, $ABX = b$ 有解 X_0 。所以, 方程 $AX = b$ 有解 BX_0 . A 可逆。

$(AB)^{-1}A$ 为 B 的左逆, 所以 B 也可逆。

证明二: 如果 AB 可逆, 则 $\text{rank}(AB) = n$. 因此, $n \geq \text{rank}(A), \text{rank}(B) \geq \text{rank}(AB) = n$, $\text{rank}(A) = \text{rank}(B) = n$. 所以 A, B 可逆。

注记: 也可利用行列式证明。

□

习题2. (1) $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ 5 \end{bmatrix}$ 是否线性相关?

(2) $v_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $v_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}$, $v_3 = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ \pi \end{bmatrix}$ 是否线性相关? 求 $\text{Span}(v_1, v_2, v_3)$ 一组基。

解: (1) 注意 $v_1 + v_2 = v_3$, 它们线性相关。

(2) 将三个向量放在一起构成 3×3 矩阵 A , 由于行线性相关, 列也线性相关。利用 A 的行约化梯形形式找出线性无关的向量组。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & \pi \end{bmatrix}$$

$$R = \text{rref}(A) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2\pi - 9 \\ 0 & 1 & -\pi + 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

所以, v_1, v_2 线性无关, v_2, v_3 线性无关, v_1, v_3 线性无关。

习题3. (1) 证明如果 $n > m$, $\mathbb{R}^m$ 中任意 n 个向量线性相关。

(2) 如果 $\dim V = m$, $n > m$, 则 V 中任意 n 个向量线性相关。

(3) 设 W 为 V 的子空间, 则 $\dim W \leq \dim V$ 。

Proof. (1) 将 n 个向量放在一起构成矩阵 A , $\dim N(A) = n - \text{rank}(A) \geq n - m \geq 1$, 所以 A 的列线性相关。

(2) 取 $v_1, \dots, v_m$ 为 V 的一组基, 设 $w_1, \dots, w_n$ 为 V 中任意 n 个向量。则

$$[w_1, \dots, w_n] = [v_1, \dots, v_m]A,$$

$A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ 。由于 $n > m$, $AX = 0$ 有非零解 $[c_1, \dots, c_n]^T$ 。因此,

$$[w_1, \dots, w_n] \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = [v_1, \dots, v_m]A \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix} = 0.$$

因此, $w_1, \dots, w_n$ 线性相关。

(3) 反证法。如果 W 的维数大于 $\dim V$, 则 W 中有多于 m 个线性无关向量, 这些向量在 V 中也线性无关, 与 (2) 矛盾。 $\square$

习题4. 设 $\{v_1, \dots, v_n\}$ 为 V 的一组基, A 为方阵。令

$$[w_1, \dots, w_n] := [v_1, \dots, v_n]A.$$

$\{w_1, \dots, w_n\}$ 为 V 的基当且仅当 A 可逆。

简要解答: 证明 $\{w_1, \dots, w_n\}$ 构成基需证明它们线性无关且张成 V 。

习题5. 令 S 为 n 阶对称矩阵全体, A 为 n 阶反对称矩阵全体。

(1) 证明 S, A 为 $M_{n \times n}(\mathbb{R})$ 的子空间。

(2) 求 S, A 以及 $S \cap A$ 的维数。

(3) 证明任意方阵可写成一个对称矩阵与一个反对称矩阵的和。

解: (1) 验证加法、数乘封闭。

(2) $\dim S = n(n+1)/2$, $\dim A = n(n-1)/2$, $S \cap A = \{0\}$ 。

(3)

$$\dim(S + A) + \dim S \cap A = \dim S + \dim A$$

得到 $\dim(S + A) = n(n+1)/2 + n(n-1)/2 = n^2 = \dim M_{n \times n}(\mathbb{R})$. 所以, $S + A = M_{n \times n}(\mathbb{R})$, 即一个方阵可以写成一个对称阵和反对称矩阵的和。

习题6. (1) 设 A 为 $m \times n$ 阶实方阵, 证明 $N(A^T A) = N(A)$.

(2) 证明 $C(A^T A) = C(A^T)$.

(3) 证明 $A^T A$ 可逆当且仅当 A 是列满秩矩阵。

(4) 设 A 为 $m \times n$ 阶复方阵, 上述命题是否一定成立?

解: (1) 容易验证 $N(A) \subset N(A^T A)$. 反之, 设 $X \in N(A^T A)$,

$$A^T A X = 0$$

左乘 X^T , $X^T A^T A X = 0$, 即

$$\|AX\|^2 = 0.$$

我们得到 $AX = 0$.

(2) 首先有包含关系 $C(A^T A) \subset C(A^T)$, (或者将 $A^T A$ 的列写成 A^T 列的线性组合)。其次, 计算维数

$$\dim C(A^T A) = n - \dim N(A^T A) = n - \dim N(A) = \text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) = \dim C(A^T).$$

所以 $C(A^T A) = C(A^T)$.

(3) $A^T A$ 可逆当且仅当 $n = \dim C(A^T A)$, 当且仅当 $\text{rank}(A) = \dim C(A^T) = n$, 即 A 列满秩。

(4) 考虑 $A = \begin{bmatrix} \sqrt{-1} \\ 1 \end{bmatrix}$. $A^T A = 0$.

注记: 在复矩阵情形, 应该考虑 $\bar{A}^T A$. (其中 $\bar{A}$ 表示 A 的元素取复共轭)

习题7. (1) 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上三个点, 且 x_1, x_2, x_3 互不相同。证明存在次数不超过2的多项式函数 $p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$, $a_i \in \mathbb{R}$ 满足

$$p(x_i) = y_i, \forall 1 \leq i \leq 3.$$

(2) 设 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_{n+1}, y_{n+1})$ 为平面 $\mathbb{R}^2$ 上 $n+1$ 个点, 且 $\{x_i, 1 \leq i \leq n\}$ 互不相同。证明存在次数不超过 n 的多项式函数 $p(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ 满足

$$p(x_i) = y_i, \forall 1 \leq i \leq n+1.$$

Proof. (1) $p(x_i) = y_i, \forall 1 \leq i \leq 3$ 给出方程组

$$a_0 + a_1x_1 + a_2x_1^2 = y_1$$

$$a_0 + a_1x_2 + a_2x_2^2 = y_2$$

$$a_0 + a_1x_3 + a_2x_3^2 = y_3$$

所以, a_0, a_1, a_2 满足方程

$$\begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

令 $A = \begin{bmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 \\ 1 & x_2 & x_2^2 \\ 1 & x_3 & x_3^2 \end{bmatrix}$, A^T 为习题课3题目 (2) 解答中出现的范德蒙矩阵。由于 x_1, x_2, x_3 互不相同, A^T 可逆, 所以 A 也可逆。 $[a_0, a_1, a_2]^T$ 有唯一解。

(2) 利用 n 阶范德蒙矩阵。 □

注记: 我们事实上证明了满足条件的多项式是唯一的。拉格朗日写下了这个多项式, 这便是拉格朗日插值公式:

$$p(x) = \sum_{i=1}^{n+1} (y_i \prod_{1 \leq j \leq n+1, j \neq i} \frac{x - x_j}{x_i - x_j})$$

习题8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关。证明: 当且仅当 n 为奇数时, 向量组

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$$

也线性无关。

Proof. 考虑

$$k_1(\alpha_1 + \alpha_2) + k_2(\alpha_2 + \alpha_3) + \dots + k_{n-1}(\alpha_{n-1} + \alpha_n) + k_n(\alpha_n + \alpha_1) = \mathbf{0}. \quad (1)$$

也即

$$(k_1 + k_n)\alpha_1 + (k_1 + k_2)\alpha_2 + (k_2 + k_3)\alpha_3 + \dots + (k_{n-1} + k_n)\alpha_n = \mathbf{0}.$$

由题设, 有 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性无关, 于是

$$\begin{cases} k_1 + k_n = 0, \\ k_1 + k_2 = 0, \\ k_2 + k_3 = 0, \\ \dots \\ k_{n-1} + k_n = 0, \end{cases} \quad (2)$$

各式相加，可得

$$k_1 + k_2 + \cdots + k_n = 0.$$

- 当 n 为奇数时，由上式及方程组(2)中的偶数行可得 $k_n = 0$ 。再带入(2)，可依次解得

$$k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$$

即(1)只有零解，从而 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$ 线性无关。

- 当 n 为偶数时，方程组(2)有非零解

$$k_1 = 1, k_2 = -1, k_3 = 1, k_4 = -1, \cdots, k_{n-1} = 1, k_n = -1$$

从而(1)有非零解，则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \cdots, \alpha_{n-1} + \alpha_n, \alpha_n + \alpha_1$ 线性相关。

□

习题9. 设 V 是线性空间，且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \in V$ ，证明：

(1) 若 V 中每个向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出，且有一个向量的表出方法是唯一的，则 $\dim V = n$ 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 就是 V 的一组基。

(2) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关，且 V 中任何 $n+1$ 个向量都线性相关，则 $\dim V = n$ 且 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 就是 V 的一组基。

简要解答： (1) 需要证明 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关。反证法，若它们线性相关，则不可能有某个向量可由它们“唯一”线性表出。(2) 任取 $\beta \in V$ ， $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n, \beta$ 线性相关，而 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关，则 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性表出。

习题10. 考虑两个线性方程组

$$\begin{cases} a_{11}y_1 + a_{12}y_2 + \cdots + a_{1n}y_n = b_1, \\ a_{21}y_1 + a_{22}y_2 + \cdots + a_{2n}y_n = b_2, \\ \cdots \\ a_{m1}y_1 + a_{m2}y_2 + \cdots + a_{mn}y_n = b_m, \end{cases} \quad (3)$$

和

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{m1}x_m = 0, \\ \cdots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m = 0, \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 1, \end{cases} \quad (4)$$

求证：(3)有解 $\iff$ (4)无解。

Proof. 记 $A = (a_{i,j}) \in \mathbb{M}_{m \times n}$, $\beta = (b_i) \in \mathbb{R}_m$ 及 $\tilde{A} = [A, \beta]$ 。则(3)的系数矩阵和增广矩阵分别为

$$A \text{ 及 } \tilde{A},$$

而(4)的系数矩阵和增广矩阵分别为

$$\tilde{A}^T \text{ 及 } B := \begin{bmatrix} A^T & \mathbf{0} \\ \beta^T & 1 \end{bmatrix}$$

由B的结构易看出: $\text{rank}(A) = \text{rank}(A^T) = \text{rank}(B) - 1$ 。由非齐次线性方程组有解的条件, 有:

$$(3) \text{ 有解} \iff \text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A})$$

$$(4) \text{ 无解} \iff \text{rank}(\tilde{A}) \neq \text{rank}(B)$$

只需证明: $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A}) \iff \text{rank}(\tilde{A}) \neq \text{rank}(B)$ 。

“ $\implies$ ”: 若 $\text{rank}(A) = \text{rank}(\tilde{A})$, 则

$$\text{rank}(\tilde{A}) = \text{rank}(B) - 1 \neq \text{rank}(B).$$

“ $\impliedby$ ”: 若 $\text{rank}(\tilde{A}) \neq \text{rank}(B)$, 则从B的结构可以看出 $\text{rank}(\tilde{A}) = \text{rank}(B) - 1$ 。从而

$$\text{rank}(\tilde{A}) = \text{rank}(B) - 1 = \text{rank}(A).$$

□

习题11. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 s 个线性无关的 n 维列向量。证明: 存在齐次线性方程组 $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 $N(B)$ 的一组基。

Proof. 记 $A = \begin{bmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \\ \vdots \\ \alpha_s^T \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{s \times n}$ 。因为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关, 所以 $\dim C(A^T) = s$, 从而 $\text{rank}(A) =$

s 。考虑齐次线性方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 有

$$\dim N(A) = n - \text{rank}(A) = n - s.$$

设 $N(A)$ 一组基为

$$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s} \in \mathbb{R}^n.$$

再记 $B = \begin{bmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \\ \dots \\ \beta_{n-s}^T \end{bmatrix} \in \mathbb{M}_{(n-s) \times n}$, 则 $\text{rank}(B) = n - s$ 且

$$\dim N(B) = n - \text{rank}(B) = n - (n - s) = s.$$

由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s} \in N(A)$, 有 $AB^T = A[\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_{n-s}] = O$, 从而 $BA^T = O$, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in N(B)$ 。由这些向量的线性无关性及 $\dim N(B) = s$, 得 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 为 $N(B)$ 一组基。 $\square$

习题12. 设 $A = (a_{i,j}) \in M_{s \times n}(\mathbb{R})$ 。证明：方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解全是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n = 0$ 的解的充要条件是向量 $\beta := [b_1, b_2, \dots, b_n]^T$ 可由向量组 $\alpha_i = [a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,n}]^T, i = 1, 2, \dots, s$ 线性表出。

Proof. “ $\implies$ ”：若方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解全是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n = 0$ 的解，则 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 与 $\begin{bmatrix} A \\ \beta^T \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{0}$ 同解。从而 $N(A) = N\left(\begin{bmatrix} A \\ \beta^T \end{bmatrix}\right)$ 。所以

$$\dim C(A^T) = n - \dim N(A) = n - \dim N\left(\begin{bmatrix} A \\ \beta^T \end{bmatrix}\right) = \dim C\left(\begin{bmatrix} A \\ \beta^T \end{bmatrix}\right)^T.$$

从而 β 可由 A 的行向量组 $\alpha_i, i = 1, 2, \dots, s$ 线性表出。

“ $\impliedby$ ”：设 $\beta^T = k_1\alpha_1^T + k_2\alpha_2^T + \dots + k_s\alpha_s^T = [k_1, k_2, \dots, k_s]A$ 。设 $\mathbf{x}$ 满足 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, 则

$$\beta^T \mathbf{x} = [k_1, k_2, \dots, k_s]A\mathbf{x} = \mathbf{0}$$

$\square$

习题13. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 与 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$ 是两组 n 维向量。证明：若这两个向量组都线性无关，则线性空间 $\text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \cap \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ 的维数等于齐次线性方程组 $x_1\alpha_1 + \dots + x_s\alpha_s + y_1\beta_1 + \dots + y_t\beta_t = \mathbf{0}$ 的解空间（即系数矩阵的 *nullspace*）的维数。

Proof. 记 $S_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$, $S_2 = \text{span}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$ 以及

$$A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t].$$

注意到:

$$S_1 + S_2 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t) = C(A).$$

由题设, 有 $\dim S_1 = s$, $\dim S_2 = t$. 由习题课3 (或书本3.4节的43题) 中的维数公式, 有

$$\dim S_1 \cap S_2 = \dim(S_1) + \dim(S_2) - \dim(S_1 + S_2) = s + t - \dim C(A).$$

我们又知道 $\dim N(A) = s + t - \text{rank}(A) = s + t - \dim C(A)$, 于是

$$\dim S_1 \cap S_2 = \dim N(A).$$

□

习题14. 设 $W_1 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2)$, $W_2 = \text{span}(\beta_1, \beta_2)$, 其中

$$\alpha_1 = [1, 2, 1, 0]^T, \quad \alpha_2 = [-1, 1, 1, 1]^T,$$

$$\beta_1 = [2, -1, 0, 1]^T, \quad \beta_2 = [1, -1, 3, 7]^T.$$

求 $W_1 + W_2$ 与 $W_1 \cap W_2$ 的基与维数。

解: (1) $W_1 + W_2 = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2) + \text{span}(\beta_1, \beta_2) = \text{span}(\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2)$. 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 的极大线性无关组为 $W_1 + W_2$ 的一组基. 求极大线性无关组的算法可参见习题课3的11题. 将 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2]$ 进行初等行变换得到rref:

$$R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

主元所在的列: 1, 2, 3列, 从而 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1$ 为 $W_1 + W_2$ 的一组基, 而 $\dim(W_1 + W_2) = 3$.

(2) 设 $\alpha \in W_1 \cap W_2$, 则 $\alpha \in W_1$ 且 $\alpha \in W_2$. 设

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = -y_1\beta_1 - y_2\beta_2.$$

为了得到 x_1, x_2, y_1, y_2 之间的关系, 我们解线性方程组

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + y_1\beta_1 + y_2\beta_2 = \mathbf{0}.$$

同(1)中的步骤, 将 A 化为 R , 前三个变量为主元, 取最后一个变量 y_2 为自由变量, 解得:

$$x_1 = y_2, \quad x_2 = -4y_2, \quad y_1 = -3y_2, \quad \forall y_2 \in \mathbb{R}$$

从而

$$\alpha = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 = y_2\alpha_1 - 4y_2\alpha_2 = y_2[5, -2, -3, -4]^T$$

(或者 $\alpha = -y_1\beta_1 - y_2\beta_2 = 3y_2\beta_1 - y_2\beta_2 = y_2[5, -2, -3, -4]^T$)

于是 $[5, -2, -3, -4]^T$ 为 $W_1 \cap W_2$ 一组基, 维数为1。